

|                                                                                  |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS</b>                              |  | <b>SESSION 2026</b> |
| <b>ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)</b> |  |                     |
| <b>Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)</b>     |  |                     |

  

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>N° réalisation : 1</b>        |
| <b>Nom, prénom :</b> MONNIER Matthieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | <b>N° candidat :</b> 02248383179 |
| <b>Épreuve ponctuelle</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contrôle en cours de formation</b> <input type="checkbox"/> | <b>Date :</b> 28 / 04 / 2026     |
| <b>Organisation support de la réalisation professionnelle</b> EPSI Nantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                  |
| <b>Intitulé de la réalisation professionnelle</b> Monitoring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                  |
| <b>Période de réalisation</b> Octobre 2025 - Avril 2026 <b>Lieu :</b> EPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                  |
| <b>Modalité :</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Seul(e)</b> <input type="checkbox"/> <b>En équipe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |                                  |
| <b>Compétences travaillées</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Concevoir une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau<br><input checked="" type="checkbox"/> Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                  |
| <b>Conditions de réalisation<sup>1</sup> (ressources fournies, résultats attendus)</b><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Ressources Fournies :</b><br/> - 2 pc fixe<br/> - 2 switch<br/> - Aide intervenant<br/> - Labo EPSI </div> <div> <b>Résultats attendus :</b><br/> Mise en place d'un système de monitoring de l'infrastructure </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                  |
| <b>Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées<sup>2</sup></b><br><div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <b>Ressources Logicielles :</b><br/> - Prometheus : prometheus server centralise le reçu des données envoyés par les prometheus node exporter<br/> - Grafana : Affichage customisable pour les données récoltés par prometheus </div> <div style="flex: 1;"> <b>Ressources matérielles :</b><br/> - Servers sous proxmox<br/> - Conteneur LXC sous Debian 13<br/> - Machines monitorées </div> <div style="flex: 1;"> <b>Ressources documentaires :</b><br/> - Documentations officielles prometheus &amp; grafana<br/> - Documentations personnelles sur la mise en place (effectuée en stage précédemment) </div> </div> |                                                                |                                  |
| <b>Modalités d'accès aux productions<sup>3</sup> et à leur documentation<sup>4</sup></b><br>Documentation disponible sur ce repo github : <a href="https://github.com/MatthieuMMo/SISR">https://github.com/MatthieuMMo/SISR</a><br>Gestionnaire de mots de passe : Base kbdx, disponible sur le repo github                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                  |

<sup>1</sup> En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

<sup>2</sup> Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

<sup>3</sup> Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

<sup>4</sup> Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle  
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)****Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs****1. Création des machines :**

Ayant créé des accès pour terraform sur mes machines proxmox, un script terraform déploie automatiquement le conteneur pour prometheus et grafana.

**2. Installation de prometheus et ansible :**

L'installation est prise en charge par un script ansible, s'occupant de :

- L'installation de prometheus server, prometheus node exporter et grafana server sur le serveur définie comme hôte du monitoring
- La génération et le déploiement des configurations de base de prometheus et grafana
- L'installation de prometheus node exporter sur les machines ciblées

**3. Configurations des autres sources de données :**

Le script ansible n'étant prévu que pour les machines linux de base, il est nécessaire de modifier à la main la configuration pour ajouter d'autres exporteurs de données, tel que les données de windows server

**4. Visualisation des données :**

Grafana permet de créer des dashboard pour visualiser les données, on peut créer nos propre dashboards ou utiliser / adapter des modèles disponibles en ligne. On définit la sources des données comme étant notre Prometheus puis ajoutons les dashboards nécessaires

